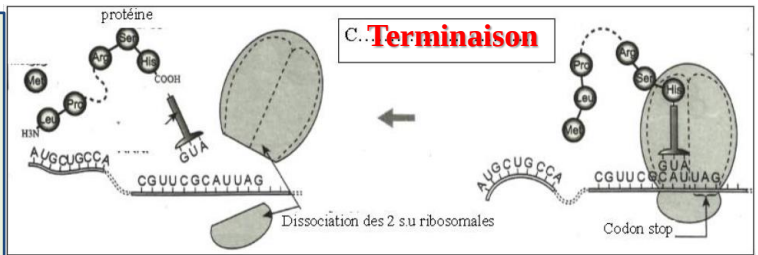


2

Mécanismes de l'expression de l'information génétique

06 Les étapes de la traduction

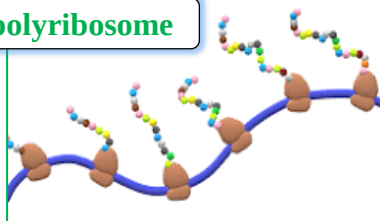
- lorsque le ribosome passe par un codon stop, la traduction prend fin.
- Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme
- Détachement de la méthionine du polypeptide



Astuces

Polysome= polyribosome

Ensemble de ribosomes traduisant simultanément le même ARNm constitue un complexe appelé **Polysome**



Transcription simultanée

- Lors de la transcription on peut remarquer plusieurs « ARN polymérases » fixés sur le gène et qui sont entrain de transcrire le gène en ARNm
- **Un seul gène est transcrit simultanément en plusieurs ARNm par un ensemble d'ARNpoly.**

Locus

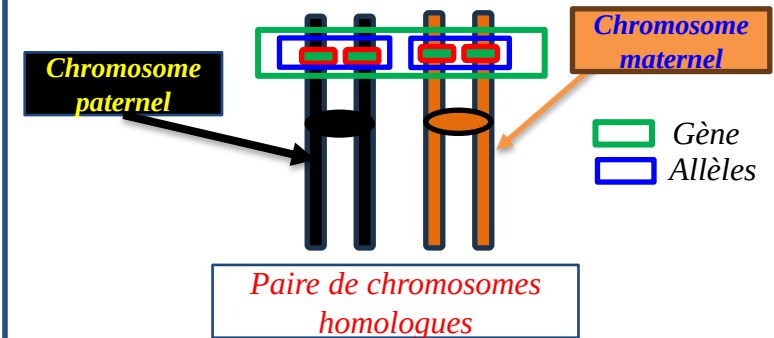
- Le chromosome est constitué d'ADN et la l'ADN contient les gènes
- Les gènes se localisent sur les chromosomes
- L'emplacement précis du gène sur le chromosome qui le porte s'appelle **Locus**

Locus



Chez les organismes diploïdes:

- Chaque individu hérite un chromosome de son père dit chromosome paternel, et un chromosome de sa mère dit chromosome maternel
- Les chromosomes sont organisés en paires
- Les deux chromosomes constituant chaque paire portent les mêmes gènes et sont dits homologues
- Chez le même individu le gène est représenté par deux allèles dont chacun est porté par l'un des deux chromosomes homologues;



L'ADN se trouve dans un noyau délimité par une double membrane (vrai noyau)

- Les gènes sont constitués de régions codantes (Exons) et de régions non codantes (Introns)
- La transcription se fait dans le noyau
- L'ARNm subit une étape de maturation avant de quitter le noyau pour en enlever les introns
- Seulement les Exons sont conservés dans l'ARNm
- L'ARNm est généralement plus court que les gènes
- La traduction se dans le cytoplasme après l'export d'ARNm

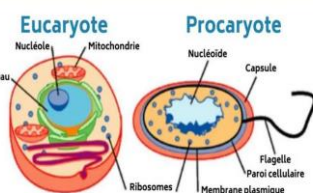
Différences

- Les gènes sont continus = 100% codants
- La transcription se fait dans le cytoplasme
- L'ARNm est directement traduit et il a la même longueur que le gène transcrit

Cellule eucaryote (animaux/végétaux)

Types de cellules

Cellule procaryote (Bactéries)



L'ADN se trouve dans le cytoplasme (Pas de vrai noyau)